

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • 3ème

Localisation et nature de l'information génétique déterminant les caractères héréditaires

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche porte sur la localisation (noyau) et la nature (chromosomes, ADN) de l'information génétique. Répondez brièvement et précisément aux questions.

EXERCICE 1 Localisation de l'information génétique : expérience de transfert de noyau

L'expérience de transfert de noyau chez l'amphibien (grenouille) consiste à remplacer le noyau d'un ovocyte non fécondé par le noyau d'une cellule somatique d'un donneur, puis à observer le développement de l'embryon obtenu.

1. Rappeler le rôle du noyau dans la cellule.
2. Préciser ce que deviennent les caractères héréditaires de l'embryon obtenu : sont-ils ceux du donneur du noyau, ceux de la receveuse de l'ovocyte, ou un mélange des deux ?
3. Conclure sur la localisation de l'information génétique dans la cellule.

EXERCICE 2 Nature de l'information génétique : chromosomes et ADN

Complétez le texte suivant en utilisant les termes proposés : ADN, chromosomes, gènes, désoxyribonucléique, hérédité, noyau.

L'information génétique est portée par les ..., structures filamenteuses visibles au microscope optique lors de la division cellulaire, situées dans le ... de la cellule. Chimiquement, ces structures sont constituées d'acide ... (abrégé ...). Les unités fonctionnelles de l'... portées par ces molécules sont les ...

EXERCICE 3 Mise en évidence du matériel génétique : TP N°1

Lors d'un TP, on réalise une coloration au bleu de méthylène d'une préparation de cellules de la muqueuse buccale (cellules épithéliales) observée au microscope optique (objectif $\times 40$).

1. Quel organe cellulaire la coloration permet-elle de visualiser spécifiquement ?
2. Dessinez schématiquement une cellule observée en indiquant la membrane plasmique, le cytoplasme et l'organe coloré. Légendez.
3. Pourquoi cette observation confirme-t-elle la présence de matériel génétique dans

cette cellule?

EXERCICE 4 Modélisation des chromosomes : TP N°2

On souhaite réaliser une maquette de paires de chromosomes homologues à l'aide de fils de couleur (rouge pour l'origine paternelle, bleu pour l'origine maternelle).

1. Représentez par un schéma annoté une paire de chromosomes homologues monochromatidiens (phase G_1). Précisez le nombre de molécules d'ADN par chromosome.
2. Représentez par un schéma annoté la même paire de chromosomes homologues bichromatidiens (après réplication, phase G_2). Précisez le nombre de molécules d'ADN par chromosome et le nom de la jonction entre chromatides.
3. Que signifie le terme « homologues » pour une paire de chromosomes?

EXERCICE 5 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez votre réponse en une phrase.

1. L'information génétique se trouve uniquement dans le noyau des cellules eucaryotes.
2. Deux chromosomes homologues portent les mêmes gènes aux mêmes loci, mais pas nécessairement les mêmes allèles.
3. Un chromosome bichromatidien contient deux molécules d'ADN identiques.
4. Le nombre de chromosomes est constant pour tous les individus d'une même espèce.

EXERCICE 6 Application : Cariotype humain

Le caryotype humain normal compte 46 chromosomes organisés en 23 paires.

1. Combien y a-t-il de paires de chromosomes homologues autosomes (non sexuels)?
2. Chez un homme, les chromosomes sexuels sont-ils homologues? Justifiez.
3. Après réplication de l'ADN (phase G_2), quel est le nombre total de molécules d'ADN présentes dans le noyau d'une cellule somatique humaine?